



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

04 · Mapa del código

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 04 de la serie

Versión del manifiesto 1.5.0 · commit 25f1a5e

Análisis del 2026-09-22

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

04 · Mapa del código

Inventario jerárquico de los **330 archivos versionados** tras incorporar la capa v1.5. Cada elemento lleva su ubicación, responsabilidad, dependencias, quién lo usa y su **estado aparente**.

Estados usados en este documento:

Estado	Significado
Activo	En uso, con consumidores identificados
Generado	Producido por un script; no se edita a mano
Legado	Se conserva por compatibilidad; hay un camino nuevo preferido
Duplicado	Existe otra copia del mismo conocimiento
Experimental	Presente pero sin consumidores en producción
No determinado	No se pudo establecer con evidencia

Ningún elemento del repositorio quedó marcado **Experimental**; los dos **Legado** y los dos **Duplicado** se justifican en su fila y se recogen en [15 · Riesgos](#).

Árbol general

```
empresa-operativa-chile/
├─ packages/           6 paquetes · el núcleo · ESM puro sin node:* (salvo node-store)
├─ apps/              5 aplicaciones · web, android, contador-desktop, empresa-operativa, contador-
cli
├─ scripts/           13 scripts + 4 librerías · build, generación de docs y verificación
├─ tests/             13 suites · 159 pruebas
├─ docs/              23 documentos Markdown + assets + presentación + esta serie
├─ curriculum/ labs/ cases/ material de aprendizaje: 17 partes, 17 laboratorios, 4 casos
├─ data/scenarios/    1 escenario JSON para la CLI
├─ .github/           6 workflows + 3 plantillas de issue + plantilla de PR
└─ raíz              package.json, .gitignore, .gitattributes, CHANGELOG, CONTRIBUTING,
SECURITY, CODE_OF_CONDUCT, LICENSE, README
```

1 · packages/ — el núcleo

1.1 packages/chile-tax-rules/ — reglas versionadas por año comercial

Elemento	Líneas	Responsabilidad	Depende de	Quién lo usa	Estado
<code>rules/2026.json</code>	138	Fuente de verdad de todas las tasas. IVA, honorarios, PPM, IDPC, UTM, patente municipal (rango, base, deducciones, prorrateo), CPT (dos métodos) y F29. Cada regla con <code>source</code> , <code>lastVerified</code> y <code>note</code>	—	<code>build-rules.mjs</code> , <code>validate-rules.mjs</code> , <code>tests/rules.test.mjs</code>	Activo
<code>rules.generated.mjs</code>	150	El mismo contenido embebido como ESM, para que el navegador lo lea sin <code>node:fs</code>	<code>rules/*.json</code>	<code>index.mjs</code>	Generado (versionado; <code>linguist-generated=true</code>)
<code>index.mjs</code>	47	<code>loadRules(year)</code> , <code>availableYears()</code> , <code>ruleProvenance(year, rule)</code> . Falla si el año no existe	<code>rules.generated.mjs</code>	Todo el motor, todas las vistas, la CLI	Activo
<code>municipalities.mjs</code>	114	Maestro de 15 comunas: identidad sin tasas. <code>findMunicipality</code> , <code>municipalityOptions</code> , <code>normalizeMunicipality</code> , <code>RATE_STATUS</code> , <code>UNVERIFIED_RATE_WARNING</code>	—	<code>municipal-patent.mjs</code> , <code>workspace.mjs</code> , <code>capital.js</code>	Activo

La decisión que define este paquete: el catálogo municipal trae `patentRate: null` y `status: 'UNVERIFIED'` para las 15 comunas. Publicar una tabla nacional de tasas sería fabricar treinta y tantas cifras que nadie verificó, y el usuario las leería como si fueran la boleta. La tasa la aporta el usuario con su fuente y su fecha, y queda en **su** espacio de trabajo.

1.2 packages/accounting-engine/ — el motor de cálculo

Elemento	Líneas	Responsabilidad	Depende de	Quién lo usa	Estado
<code>index.mjs</code>	305	Operaciones elementales (<code>saleFromNet</code> , <code>purchaseFromNet</code> , <code>honorariumFromGross</code> , <code>ppmFromSalesNet</code>), <code>f29Basic</code> , <code>f29DueDates</code> , <code>municipalPatent</code> , <code>idpcProPyme</code> , <code>journal</code> , <code>simulateScenario</code> , <code>clp</code>	<code>chile-tax-rules</code>	Vistas <code>panel</code> , <code>impuestos</code> , <code>obligaciones</code> , <code>academia</code> ; CLI; <code>workspace.mjs</code>	Activo
<code>tax-equity.mjs</code>	235	Capital propio tributario por dos métodos: art. 41 N.º 1 y simplificado 14 D N.º 3 (j). <code>calculateTaxEquity</code> , <code>allowsSimplifiedTaxEquity</code>	<code>chile-tax-rules</code>	<code>workspace.mjs</code> , vista <code>capital</code> , CLI	Activo
<code>municipal-patent.mjs</code>	229	Patente municipal con la bifurcación del art. 24: empresa nueva vs. en funcionamiento. <code>calculateMunicipalPatent</code>	<code>chile-tax-rules</code> , <code>municipalities.mjs</code>	<code>workspace.mjs</code> , vista <code>capital</code> , CLI	Activo

Nota sobre duplicidad funcional aparente. `index.mjs` exporta `municipalPatent()` y `municipal-patent.mjs` exporta `calculateMunicipalPatent()`. **No es un duplicado por descuido:** el propio código lo documenta. `municipalPatent()` es una estimación rápida que aplica una tasa a la cifra que le pasen —la usan la CLI y los laboratorios para enseñar el tope mínimo— y **no decide qué capital corresponde usar**. `calculateMunicipalPatent()` sí lo decide. Marcado **Activo** con propósito distinto, no duplicado.

1.3 packages/company-operations/ — el motor operativo

Elemento	Líneas	Responsabilidad	Depende de	Quién lo usa	Estado
<code>workspace.mjs</code>	1.388	El orquestador central. Clase <code>CompanyWorkspace</code> : ficha, capital, gobierno, procesos críticos, riesgos, investigación, auditoría, períodos, respaldo y diagnóstico. Más <code>seedSandboxWorkspace()</code>	<code>governance.mjs</code> , <code>capital.mjs</code> , motores contables y reglas	Todas las vistas vía <code>state.js</code> ; <code>index.mjs</code> ; CLI	Activo
<code>governance.mjs</code>	189	RACI, SoD, siete etapas, controles, riesgos, ocho KRI y frecuencias de auditoría	—	<code>workspace.mjs</code> , vista <code>control-interno</code>	Crítico
<code>capital.mjs</code>	371	Modelo societario: <code>EQUITY_MOVEMENT_KINDS</code> (9 tipos), <code>DATA_STATUS</code> (5), <code>DATA_ORIGIN</code> (5), <code>normalizeCapitalProfile</code> , <code>validateCapitalProfile</code> , <code>capitalPendingToPay</code> , <code>normalizeEquityMovement</code> , <code>summarizeEquityMovements</code>	—	<code>workspace.mjs</code> , vista <code>capital</code>	Activo
<code>store.mjs</code>	84	<code>createMemoryStore()</code> y <code>createWebStore({namespace})</code> . Define el contrato de seis métodos	—	<code>platform.js</code> , pruebas	Activo
<code>node-store.mjs</code>	95	Almacén de disco. Escritura atómica (temporal + <code>rename</code>) y bitácora NDJSON <i>append-only</i>	<code>node:fs</code> , <code>node:path</code>	<code>index.mjs</code> (Node) — nunca el navegador	Activo
<code>rut.mjs</code>	43	RUT chileno: <code>cleanRut</code> , <code>rutCheckDigit</code> (módulo 11), <code>validateRut</code>	—	Vista <code>empresa</code> , CLI	Activo
<code>index.mjs</code>	57	Entrada de Node y exportaciones del marco de gobierno	<code>workspace.mjs</code> , <code>node-store.mjs</code> , <code>governance.mjs</code>	CLI, pruebas	Activo

1.4 Paquetes de contenido

Elemento	Líneas	Responsabilidad	Consumidores	Estado
<code>glossary/index.mjs</code>	771	76 términos en 7 categorías, con <code>notToConfuseWith</code> , <code>related</code> , <code>legalReference</code> , <code>term()</code> , <code>searchTerms()</code> , <code>termsByCategory()</code> , <code>danglingReferences()</code>	Vista <code>glosario</code> , ayudas contextuales (<code>terms.js</code>), buscador <code>Ctrl+K</code> , <code>build-glossary.mjs</code> → <code>docs/GLOSSARY.md</code>	Activo
<code>onboarding/index.mjs</code>	624	14 etapas en 5 fases , <code>COVERAGE</code> (9 cubiertas / 10 no cubiertas), 12 <code>FIRST_QUESTIONS</code> , <code>stage()</code> , <code>stagesByPhase()</code> , <code>danglingReferences()</code>	Vista <code>empezar</code> , <code>build-guide.mjs</code> → <code>EMPEZAR-AQUI.{md,html,pdf}</code> , <code>lib/diagrams.mjs</code> , <code>capture-screenshots.mjs</code>	Activo
<code>shortcuts/index.mjs</code>	186	12 atajos en 3 grupos. <code>resolveShortcut(event, {typing})</code> , <code>shortcutsByGroup()</code> , <code>keysFor()</code>	<code>lib/shortcuts.js</code> , <code>build-shortcuts.mjs</code> → <code>docs/ATAJOS-DE-TECLADO.md</code>	Activo

Los tres comparten el mismo patrón —**datos en el código, documento generado, sincronía comprobada en CI**— y es la razón de que la documentación de este repositorio no pueda contradecir al producto.

2 · apps/ — las superficies

2.1 apps/web/src/ — la única interfaz del producto

Elemento	Líneas	Responsabilidad	Estado
app.js	249	Router, shell, barra lateral, cambio de modo/tema/período, arranque, instalación de atajos, registro del service worker. APP_VERSION	Activo
index.html	32	Documento base	Activo
app.css	785	Hoja de estilos completa, con tema claro y oscuro	Activo
sw.js	62	Service worker: caché de la propia app. No intercepta datos del usuario. CACHE con __BUILD_ID__ sustituido en el build	Activo
manifest.webmanifest	24	Manifiesto PWA: 4 iconos y 2 accesos directos (#operaciones , #impuestos)	Activo
lib/dom.js	183	html (escapa toda interpolación por defecto), raw , esc , formateo CLP/fecha/período, toast , attempt , openModal , confirmAction	Activo
lib/state.js	66	Estado global, dos CompanyWorkspace vivos (real y sandbox), preferencias en localStorage , selectablePeriods()	Activo
lib/platform.js	150	Detección de plataforma, createPlatformStore , hydrateFromDisk , saveTextFile , pickTextFile , openExternal	Activo
lib/shortcuts.js	225	Oyente global único, buscador de comandos (Ctrl+K), diálogo de ayuda	Activo
lib/terms.js	144	Ayudas contextuales: termChip , termWord , mountTerms , globo flotante colgado del body	Activo
icons/icon.svg	—	Icono fuente; los PNG los genera build-icons.mjs	Activo

Las 14 vistas. Cada una exporta { id, label, title, icon, render() } y opcionalmente mount(root, rerender) y badge(). Una prueba verifica los cinco campos en las catorce.

Vista	Líneas	Qué resuelve	Estado
<code>empezar.js</code>	267	Las 14 etapas ordenadas por <i>tiempo</i> , con el estado real de los trámites	Activo
<code>panel.js</code>	218	Indicadores del período, <code>healthCheck()</code> , próximos vencimientos	Activo
<code>operaciones.js</code>	273	Alta, edición, borrado y filtrado de operaciones; propone el IVA sin pisar lo escrito	Activo
<code>impuestos.js</code>	184	Borrador F29 con remanente arrastrado; lista de control persistida en el período	Activo
<code>obligaciones.js</code>	155	Calendario de cumplimiento con comprobante obligatorio	Activo
<code>cierre.js</code>	146	Cierre mensual con lista de 5 puntos declarada	Activo
<code>constitucion.js</code>	102	Los 9 trámites con autoridad, evidencia y enlace oficial	Activo
<code>empresa.js</code>	190	Ficha de la empresa; valida el RUT con <code>validateRut</code>	Activo
<code>capital.js</code>	694	La vista más grande: seis magnitudes, ledger patrimonial, CPT, patente y cierre anual	Activo
<code>auditoria.js</code>	92	Bitácora, con buscador que conserva el cursor	Activo
<code>datos.js</code>	179	Exportar, importar, respaldos, CSV	Activo
<code>academia.js</code>	254	Explicaciones que usan el mismo motor que calcula	Activo
<code>glosario.js</code>	95	Los 76 términos, buscables	Activo
<code>ayuda.js</code>	187	Los manuales en un marco del mismo origen; atajos	Activo

2.2 `apps/empresa-operativa/` — servidor local estático

Elemento	Líneas	Responsabilidad	Estado
<code>server.mjs</code>	101	Sirve <code>apps/web/dist</code> en <code>127.0.0.1:4180</code> . <code>resolveSafe()</code> bloquea el escape de directorio; cabeceras CSP, <code>nosniff</code> , <code>no-referrer</code>	Activo
<code>start-windows.bat</code>	30	Lanzador de doble clic. CRLF forzado por <code>.gitattributes</code>	Activo
<code>start-windows.ps1</code>	20	Lanzador PowerShell equivalente	Activo

2.3 apps/android/ — envoltorio Capacitor 7

Elemento	Responsabilidad	Estado
<code>capacitor.config.json</code>	<code>appId: cl.vladimiracuna.empresaoperativa</code> , <code>webDir: www</code> , <code>allowMixedContent: false</code> , <code>webContentsDebuggingEnabled: false</code> , <code>CapacitorHttp</code> desactivado	Activo
<code>copiar-www.mjs</code> (74)	Copia <code>dist</code> a <code>www</code> y cuenta vistas y núcleo antes de seguir; aplica iconos si el proyecto Android existe	Activo
<code>package.json</code> (21)	4 dependencias Capacitor + CLI. Versión <code>1.5.0</code> , sincronizada por una prueba	Activo
<code>res-icons/</code>	15 PNG + 1 XML de icono adaptativo, en 6 densidades (<code>mipmap-mdpi</code> ... <code>mipmap-xxxhdpi</code>)	Activo
<code>pnpm-lock.yaml</code> (792)	Lockfile válido	Activo
<code>package-lock.json</code> (1.186)	Lockfile de npm	Duplicado — ver nota

Nota sobre `apps/android/package-lock.json` . El repositorio declara `pnpm@11.2.2` como gestor y los workflows ejecutan `pnpm install --frozen-lockfile`, que lee `pnpm-lock.yaml` . El `package-lock.json` no lo consume nada en el repositorio: es un residuo de una instalación con npm. Registrado en [15 · Riesgos](#); **no se eliminó**, porque borrarlo es un cambio funcional.

2.4 apps/contador-desktop/ — shell Tauri 2 (Windows)

Elemento	Líneas	Responsabilidad	Estado
<code>src-tauri/src/lib.rs</code>	135	Cuatro comandos: <code>load_workspace</code> , <code>save_workspace</code> , <code>export_file</code> , <code>app_info</code> . <code>safe_mode()</code> valida el modo. Dos pruebas Rust	Activo
<code>src-tauri/src/main.rs</code>	6	Punto de entrada; sin consola en release	Activo
<code>src-tauri/build.rs</code>	1	<code>tauri_build::build()</code>	Activo
<code>src-tauri/Cargo.toml</code>	31	<code>tauri 2</code> , <code>serde</code> , <code>serde_json</code> . Sin base de datos embebida — el comentario explica por qué se quitó <code>rusqlite</code>	Activo
<code>src-tauri/tauri.conf.json</code>	49	Ventana, CSP, bundle MSI + NSIS, <code>identifier</code> igual al <code>appId</code> de Android	Activo
<code>src-tauri/capabilities/default.json</code>	7	<code>permissions: ["core:default"]</code> y nada más. Sin red, sin shell, sin FS genérico	Activo
<code>package.json</code>	15	Sólo <code>@tauri-apps/cli</code> . <code>version: "1.5.0"</code>	Activo y sincronizado

Nota sobre la versión. `apps/contador-desktop/package.json` declara `1.0.0`, mientras `package.json` raíz, `tauri.conf.json`, `Cargo.toml`, `app.js` y `apps/android/package.json` declaran `1.5.0`. La prueba de versión también cubre Android, su lockfile y el package del shell de escritorio.

comprueba cinco de esos seis sitios y **no** incluye éste. Como ese `package.json` sólo sirve para invocar el CLI de Tauri —que toma la versión de `tauri.conf.json`— el desfase no afecta al binario producido. Registrado en [15 · Riesgos](#).

2.5 apps/contador-cli/ — línea de comandos

Elemento	Líneas	Responsabilidad	Estado
<code>src/index.mjs</code>	323	23 comandos en dos familias: cálculo puro , 15 contando <code>ayuda</code> (no tocan disco), y espacio de trabajo , 8 (archivos en <code>--datos</code>)	Activo

3 · scripts/ — build, generación y verificación

Script	Líneas	Responsabilidad	-- check	Quién lo ejecuta	Estado
<code>build-all.mjs</code>	29	Orquesta reglas → iconos → web	—	<code>pnpm build</code> , <code>pnpm start</code> , CI, todos los workflows	Activo
<code>build-rules.mjs</code>	65	<code>rules/*.json</code> → <code>rules.generated.mjs</code>	✓	<code>pnpm check</code> , CI	Activo
<code>build-icons.mjs</code>	335	PNG a mano con <code>node:zlib</code> , sin dependencias	—	<code>build-all</code>	Activo
<code>build-web.mjs</code>	128	Compone <code>apps/web/dist</code> , embarca manuales y presentación, **aborta si hay <code>node:*</code> ** , calcula <code>buildId</code>	—	<code>build-all</code>	Activo
<code>build-glossary.mjs</code>	90	<code>packages/glossary</code> → <code>docs/GLOSSARY.md</code>	✓	<code>pnpm check</code> , CI	Activo
<code>build-guide.mjs</code>	407	<code>packages/onboarding</code> → <code>EMPEZAR-AQUI.{md,html,pdf}</code> + 2 diagramas SVG	✓ (sólo el <code>.md</code>)	<code>pnpm check</code> , CI, <code>pnpm docs</code>	Activo
<code>build-shortcuts.mjs</code>	86	<code>packages/shortcuts</code> → <code>docs/ATAJOS-DE-TECLADO.md</code>	✓	<code>pnpm check</code> , CI	Activo
<code>build-manual.mjs</code>	115	<code>docs/MANUAL.md</code> → <code>MANUAL.pdf</code> (densidad 2) y <code>MANUAL.html</code> (densidad 1)	—	<code>pnpm manual</code> , <code>pnpm docs</code>	Activo
<code>build-presentacion.mjs</code>	317	<code>docs/presentacion.md</code> → 4 artefactos: diapositivas y pauta, en HTML y PDF	✓	<code>pnpm check</code> , CI	Activo
<code>check-presentacion.mjs</code>	121	Abre los PDF, cuenta páginas y compara con lo que anuncian 5 archivos del repositorio	—	<code>pnpm check</code> , CI	Activo
<code>validate-rules.mjs</code>	48	Valida los valores de las tasas del año en curso	—	<code>pnpm check</code> , CI	Activo
<code>verify-apk.mjs</code>	124	Abre el APK como ZIP leyendo el directorio central a mano; 12 comprobaciones	—	<code>android.yml</code> , <code>pnpm android:verify</code>	Activo
<code>capture-screenshots.mjs</code>	115	Recaptura las pantallas con Chrome headless, en dos densidades	—	<code>pnpm capturas</code> , <code>pnpm docs</code>	Activo

Script	Líneas	Responsabilidad	-- check	Quién lo ejecuta	Estado
<code>build-system-docs.mjs</code>	—	Nuevo en esta serie. Genera los PDF de <code>docs/system-documentation/</code>	<code>--only</code>	Manual	Activo

`scripts/lib/` — librerías compartidas

Elemento	Líneas	Responsabilidad	Usado por	Estado
<code>chrome.mjs</code>	101	<code>findBrowser()</code> (Chrome o Edge), <code>screenshot()</code> , <code>printPdf()</code> . Perfil desechable para que las capturas sean reproducibles	<code>build-manual</code> , <code>build-guide</code> , <code>build-presentation</code> , <code>capture-screenshots</code> , <code>build-system-docs</code>	Activo
<code>markdown.mjs</code>	223	Conversor Markdown → HTML suficiente para este repositorio; <code>embedFrom()</code> embebe imágenes como data URI	Los mismos	Activo
<code>print-style.mjs</code>	174	<code>PRINT_CSS</code> (A4) y <code>SCREEN_CSS</code> (claro/oscuro), compartidos para que manual y guía parezcan del mismo producto	<code>build-manual</code> , <code>build-guide</code> , <code>build-system-docs</code>	Activo
<code>diagrams.mjs</code>	229	Genera 2 diagramas SVG desde los datos de <code>packages/onboarding</code>	<code>build-guide</code>	Activo

4 • tests/ — 13 suites, 159 pruebas

Suite	Líneas	Pruebas	Qué protege
<code>accounting.test.mjs</code>	9	6	Aritmética básica: IVA, retención, F29, patente mínima, IDPC, asiento de retiro
<code>f29.test.mjs</code>	66	8	IVA declarado vs. derivado, remanente, vencimientos y traslado de fin de semana
<code>rules.test.mjs</code>	44	4	JSON ≡ módulo generado; toda regla con fuente y fecha; año faltante lanza
<code>rut.test.mjs</code>	39	6	Dígito verificador módulo 11 y formatos aceptados
<code>capital.test.mjs</code>	178	19	Migración del campo <code>capital</code> antiguo, validaciones societarias, agregación de movimientos
<code>tax-equity.test.mjs</code>	177	17	Los dos métodos de CPT, el piso en cero, el rechazo del método a quien no califica
<code>municipal-patent.test.mjs</code>	211	23	La bifurcación del art. 24, topes, deducciones, prorrateo, UTM y tasa no verificada
<code>workspace.test.mjs</code>	248	15	Inmutabilidad, evidencia, respaldo e investigación con remediación verificable
<code>company-operations.test.mjs</code>	34	4	Aislamiento real/sandbox sobre disco real
<code>glossary.test.mjs</code>	93	11	Referencias no rotas, unicidad de ids, categorías declaradas
<code>onboarding.test.mjs</code>	189	17	Etapas, fases, referencias a vistas y a trámites, cobertura declarada
<code>ayuda.test.mjs</code>	160	16	Atajos únicos, comportamiento al escribir, contenido de la vista de ayuda
<code>webapp.test.mjs</code>	115	8	**La regla <code>node:*</code> **, router completo, versión sincronizada, manifiesto PWA

Recuento verificado con `node --test tests/*.test.mjs`: `tests 153 · pass 153 · fail 0`.

5 · `.github/` — automatización

Elemento	Líneas	Disparadores	Estado
<code>workflows/ci.yml</code>	189	<code>push</code> / <code>PR</code> a main, manual	Activo
<code>workflows/security.yml</code>	95	<code>push</code> / <code>PR</code> a main, cron lunes 06:00 UTC, manual	Activo
<code>workflows/pages.yml</code>	58	<code>push</code> a main, manual	Activo
<code>workflows/android.yml</code>	99	Manual y <code>workflow_call</code>	Activo
<code>workflows/desktop.yml</code>	152	Manual y <code>workflow_call</code>	Activo
<code>workflows/release.yml</code>	121	Etiqueta <code>v*</code> , manual	Activo
<code>ISSUE_TEMPLATE/error.yml</code>	67	Reporte de error	Activo
<code>ISSUE_TEMPLATE/mejora.yml</code>	51	Propuesta de mejora	Activo
<code>ISSUE_TEMPLATE/regla-tributaria.yml</code>	69	Cambio de regla tributaria — el formulario exige fuente oficial	Activo
<code>ISSUE_TEMPLATE/config.yml</code>	11	Configuración del selector	Activo
<code>pull_request_template.md</code>	—	Plantilla de PR	Activo

6 · docs/ — documentación previa a esta serie

23 documentos Markdown. Los cuatro **generados** no se editan a mano; CI falla si se desvían.

Documento	Origen	Estado
GLOSSARY.md (588)	packages/glossary/index.mjs	Generado
EMPEZAR-AQUI.md (801) · .html (578) · .pdf	packages/onboarding/index.mjs	Generado
ATAJOS-DE-TECLADO.md (65)	packages/shortcuts/index.mjs	Generado
presentacion/*.html y *.pdf	docs/presentacion.md	Generado
MANUAL.html (581) · MANUAL.pdf	docs/MANUAL.md	Generado
ARCHITECTURE.md (168)	Escrito a mano	Activo (con drift — ver 15)
MANUAL.md (975)	Escrito a mano	Activo
SOURCES-2026.md (81)	Escrito a mano	Activo
README.md (63)	Escrito a mano	Activo (con drift)
ROADMAP.md (84)	Escrito a mano	Activo (con drift)
RUNBOOK-MENSUAL.md (43) · RUNBOOK-ANUAL.md (24)	Escrito a mano	Activo
DECISION-TREE.md (27) · ACCOUNTING-POLICIES.md (12)	Escrito a mano	Activo
product/ (6 documentos)	Escrito a mano	Activo
accounting/CAPITAL-PATRIMONIO.md · tax/CAPITAL-PROPIO-TRIBUTARIO.md · municipal/PATENTE-MUNICIPAL.md · guides/OFICINA-VIRTUAL.md	Escrito a mano	Activo
assets/capturas/ (19 PNG) · assets/compacto/ (16 PNG)	capture-screenshots.mjs	Generado
assets/diagramas/ (5 SVG)	2 por lib/diagrams.mjs, 3 a mano	Mixto

7 · Material de aprendizaje

Directorio	Contenido	Consumidores	Estado
curriculum/	curriculum.yaml + 17 partes con su README	Lectura humana	Activo
labs/	17 laboratorios, cada uno con README.md y solution.md	Lectura humana	Activo
cases/	4 casos integrales	Lectura humana	Activo
data/scenarios/	1 escenario JSON para pnpm cli escenario	CLI	Activo
academy/README.md	Índice del material	Lectura humana	Activo

Hallazgo verificado. Ninguna prueba y ningún script del repositorio lee curriculum/ , labs/ , cases/ ni academy/ . El único lugar del código que los menciona es apps/web/src/views/academia.js:238 , y es una cadena de texto que los nombra al lector — no una lectura de archivo. data/scenarios/*.json sólo lo consume la CLI si el usuario le pasa la ruta a mano; ninguna prueba lo ejecuta. Comprobado con

```
grep -rn "labs/\\|curriculum/\\|cases/\\|academy/\\|data/scenarios" scripts/ tests/ packages/ apps/ .
```

Es material de lectura, no material verificado: si la solución de un laboratorio deja de coincidir con lo que el motor calcula, nada lo detecta. Registrado en

15 · Riesgos.

8 · Raíz del repositorio

Archivo	Responsabilidad	Estado
package.json	Versión 1.5.0 , type: module , engines.node >= 20 , packageManager: pnpm@11.2.2 , 21 scripts, cero dependencies	Activo
pnpm-lock.yaml	Lockfile raíz	Activo
.gitignore	Excluye node_modules , artefactos de build y datos operativos reales	Activo
.gitattributes	eol=lf global, CRLF para .bat / .ps1 , binarios sin conversión, linguist-generated y linguist-documentation	Activo
README.md (490)	Portada del proyecto	Activo (con drift)
CHANGELOG.md (367)	Keep a Changelog + SemVer	Activo
CONTRIBUTING.md	Reglas para cambiar una tasa; el documento más importante para un colaborador nuevo	Activo
SECURITY.md	Modelo de amenazas y qué no subir nunca	Activo
CODE_OF_CONDUCT.md · LICENSE (MIT)	—	Activo